

QBAN na 5.0

btw. zdjęcie rozpierdala :P GG!

O której jest ta dopytka??
od 10 albo 11

1. Sieć miastowa
    a. sieć szkieletowa
    b. sieć rozległa
    c. metro - dobra co z tym metrem? No taka kolej...
    d. dostępowa

    Sieć miejska, zwana inaczej siecią metropolitalna, jest to zazwyczaj sieć okablowana za pomocą światłowodów, używana na obszarze osiedla lub miasta. Spotyka się sieci miejskie wykorzystujące techniki radiowe. Wykorzystywana jest do transmisji głosu i danych do około 50 km. Obecnie szybkość przesyłania danych w sieci miejskiej wynosi od około 150 Mbit/s do kilku Gbit/s. Wytyczanie tras w sieci miejskiej powinno być znacznie szybsze niż w sieci rozległej. - źródło http://niezawodnosc-sieci.eprace.edu.pl/70.Dostepowe_i_miejskie_sieci_telekomunikacyjnych.html

2. **Kanał podstawowy wykorzystywany na styku S w sieciach ISDN** ?
    a. czteroprzewodowe ,,, jednokierunkowe
    b. znalazłem coś takiego: "z czteroprzewodową, dwuparową wewnętrzną magistralą abonenta (styk S lub SIT). "
    c. czteroprzewodowe dwukierunkowe
    d. dwuprzewodowe… jednokierunkowe
    e. **dwuprzewodowe dwukierunkowe - ja kojarze, że miałam zaznaczoną tą odpowiedź i ona była poprawna (do potwierdzenia)** //"Do transmisji na styku S (T) ITU-T zaleca stosowanie dwóch par metalicznych, po jednej do każdego kierunku transmisji."*Sieci telekomunikacyjne str 53.*

f.

3. 40 bajtów prędkość 10 Gbit/s. jaki czas?
    a. 3,2ns
    b. 32 ns - 40 bajt = 40 bit * 8 //// t = (40 * 8) / (10 * 10^9)
    c. 320 ns
    d. 320 ms

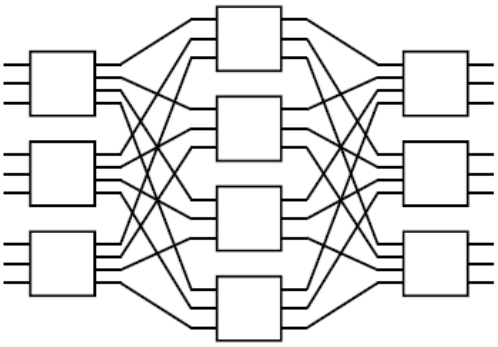
4. Komutator przestrzenno-czasowy 8x8. 4 szczeliny czasowy na kazdym trakcie. W czasie trwania jednej szczeliny czasowej wykonuje sie:
    a. 1 zapisu, 4 odczytow
    b. 1 zapisu, 8 odczytow
    c. 4 zapisow, 4 odczytow
    d. 8 zapisow, 8 odczytow

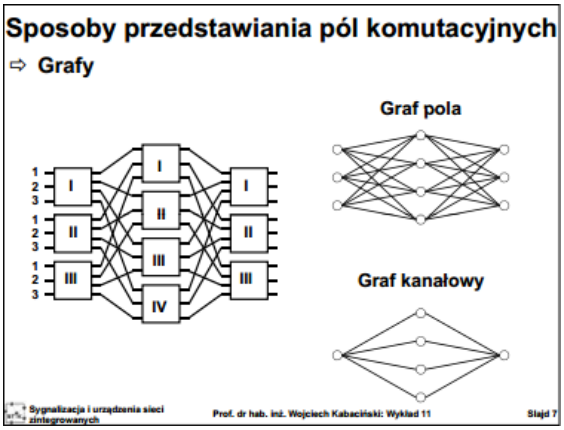
Co z tym gównem?
// tutaj mogą się przydać te prezentacje
// z labek- tam było pokazane co się
// dokładnie dzieje - chyba c)

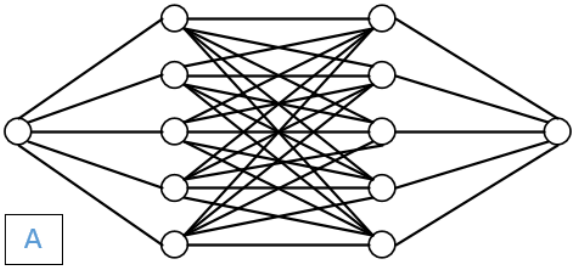
CZY KTOŚ MA TE PREZENTACJE?

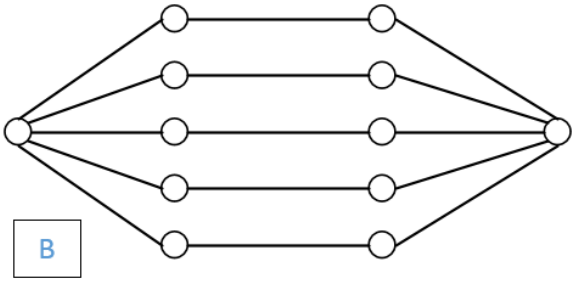
5. Liczba kanałów dostęp pierwotnego
    a)2 kanały B o przepływności 64kbit/s i jeden D o przepływności 16kbit/s
    b)30 kanały B o przepływności 64kbit/s i jeden D o przepływności 16kbit/s
    c)2 kanały B o przepływności 64kbit/s i jeden D o przepływności 64kbit/s
    d)30 kanały B o przepływności 64kbit/s i jeden D o przepływności 64kbit/s

6. Graf kanału dla rysunku

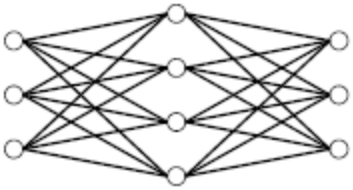






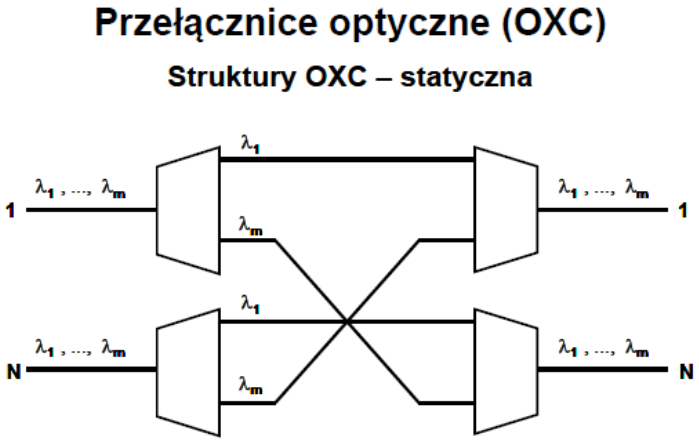


c) każdy z każdym



(Tutaj dwie odpowiedzi które pamiętam, ale nie wiem która jest dobra, sądzę że **A,** to c to jest graf pola a nie kanału **- ale taki chyba był**)

7. Nie pamiętam dobrze pytania. Wchodzą długości fal od lambda 1 do lambda 4 i nie wiem co dalej :P



a. statyczne
b. może do wszystkich
c. może do wybranych

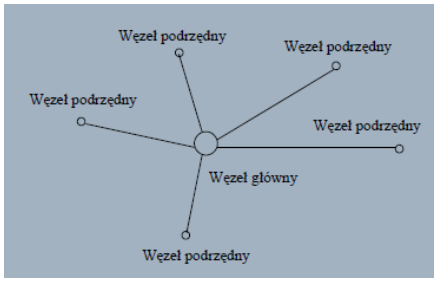
według mnie nie są statyczne, bo nie ma stałego przypisania że wejście 1 musi być podłączone do wyjścia np. 3. Każde wejście może być z każdym wyjściem w dowolnej kombinacji.
W10 slajd 46 Nie do końca wiadomo jaka była treść pytania...

8. SCCP wiadomości jest
   a. jedno lub dwukierunkowa
   b. połączeniowa i bezpołączeniowa - Wykład 7 slajd 10
   c. spójna i niespójna
   d. stała i zmienna ??

KUBAN WYKŁAD 7 SLAJD 10
Sygnalizacja od końca do końca – metoda SCCP połączeniowa* (* opcjonalne)
Sygnalizacja od końca do końca – metoda SCCP bezpołączeniowa, (** nie wymagane)**

9 . Czesc BSSAP definiuje protokol i procedury sygnalizacyjne wykorzystywane
a) W styku Air sieci GSM
b) W styku Abis sieci GSM
c) Pomiedzy centralami radiokomunikacyjnymi (styk E sieci GSM
d) W styku A sieci GSM

10. Magistrala A-B-C-D-E i wszystkie łączą się z A, a z innymi przez A. jaka jest logiczna topologia? B się łączy z A przez lambda1, C się łączy z A przez lambda2 a dla E i D stacja A jest stacją tranzytową
    a)pierścieniowa
    b)gwiazdy (na 100%)
    c)drzewa liniowego
    d)zupełna



11. Ktore z wymienionych uslug nie moga byc jednoczesnie oferowane uzytkownikowi
    a) Oczekiwanie na polaczenie i przenoszenie polaczenia przy braku odpowiedzi
    b) Oczekiwanie na polaczenie i przenoszenie polaczenia przy zajetosci.
    Qban - inne potwierdzenia? potwierdzone,miałam tak w swojej pracy, którą oglądałam dzisiaj
    c) Prezentacja numeru wywolujacego oraz oczekiwanie na polaczenie

d) Prezentacja numeru wywolujacego i prezentacja linii dolaczonej

12. Uaktywnienie uslugi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywolujacej" oznacza ze w wiadomosci IAM

a) Zaden z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia
b) Nie umieszcza sie parametru calling party number
c) **Nie umieszcza sie numeru katalogowego linii wywolujacej w parametrze calling party number // a mi się wydaje że kuban mówił że w takim przypadku numer katalogowy zawsze jest znany dla sygnalizacji ss7 w IAM'ie tylko poprzez inny parametr zabrania się jego prezentacji odbiorcy (wtedy odp A)**
d) Nie umieszcza sie parametru called party number

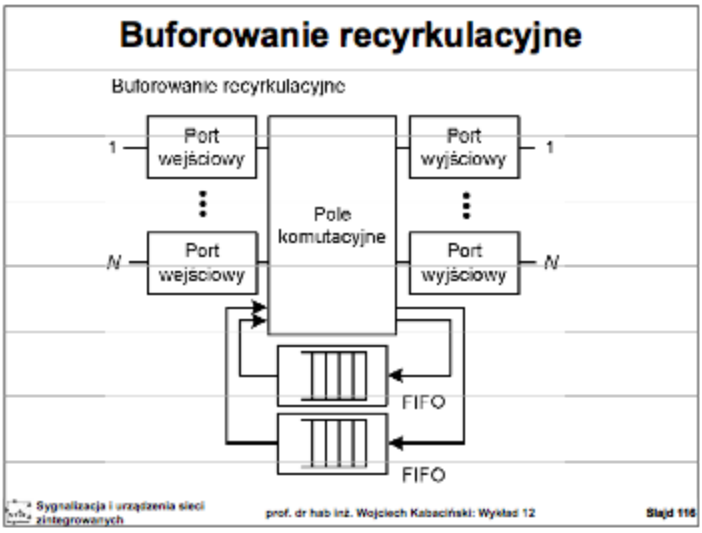
13. W przelaczniku ATM z buforowaniem na wyjsciu , posiadajacego N wejsc i N wyjsc …. Jednej szczeliny trzeba wykonac w najgorszym przypadku

a) Jednego zapisu i N odczytow
b) Jednego zapisu i jednego odczytu
c) **N zapisow i jednego odczytu - *Sieci telekomunikacyjne str 491.***
d) N zapisow i N odczytow

13.5 Komutator z N wejsciami i N wyjsciami z R buforami recyrklującymi (tu na pewno coś było z buforami zamieszane). Jaka ma pojemnosc? "

a) N wejsc i N + R wyjsc
b) N wejsc + R i N wyjsc
c) **N wejsc + R i N + R wyjsc // str 494 w Sieciach Telekomunikacyjnych // a możesz krótkie wyjasnienie napisać tutaj? dlaczego tak? zobacz na rysunek (ile strzalek wchodzi i ile wychodzi) nie mam tej książki**
d) N wejsc i N wyjsc

To chyba ten slajd:



14. Przepustowosc przelacznika ATM z buforowaniem na **WEJSCIU** wynosi:
    a) Dokladnie 100%
    b) Mniej niz 50%
    c) Prawie 100 %
    d) **Okolo 58%**

15. Wiadomosci sygnalizacji SS7 moga byc przenoszone w sieci Internet protokolem IP
    a. bezposrednio przez umieszczenie wiadomosci SS7 w polu informacyjnym datagramu IP
    b. z wykorzystaniem protokolu TCP (wiadomosc SS7 jest umieszczana w pakiecie TCP a ten w datagramie IP)
    c. wiadomosci SS7 nie mozna przeslac przez siec Internet ze wzgledu na zmienne opoznienie w tej sieci
    d. z wykorzystaniem odpowiedniego modulu adaptacyjnego specyficznego dla kazdego poziomu SS7 i protokolu SCTP (patrz SIGTRAN - jedna z metod adaptacji SS7 via IP) ->>> STR 381 Sieci Telekomunikacyjne

16. W laczu sygnalizacyjnym przeslano kolejno jednostke FISU z numerem FSN=126 i jednostke MSU z numerem FSN=127. Kolejna do wyslania jest jednostka LSSU. Pole FSN tej jednostki przyjmie wartosc:
    a) 0
    b) 126
    c) 127
    d) 128

17.Przy obsludze polaczenia wychodzacego centrala MSC w celu przeslania numeru abonenta wywolywanego wysyla nastepujace wiadomosci:

    a) IAM i potem moze byc takze wyslana wiadomosc INF (jedna lub wiecej)

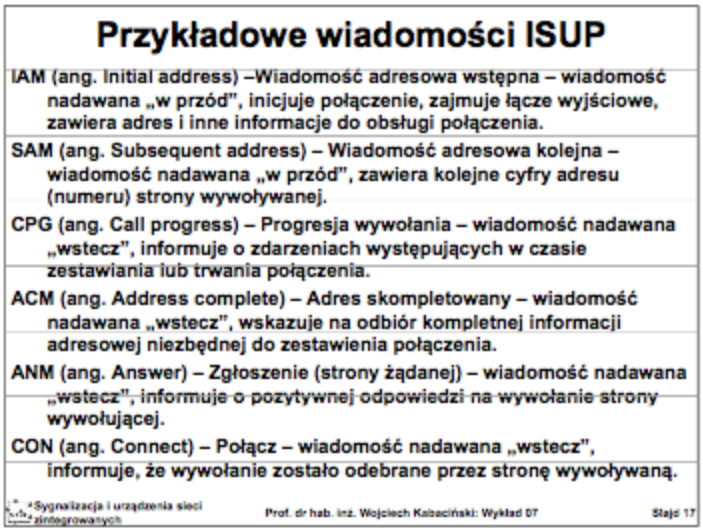
b) IAM i potem moze byc takze wyslana wiadomosc SAM (jedna lub wiecej)

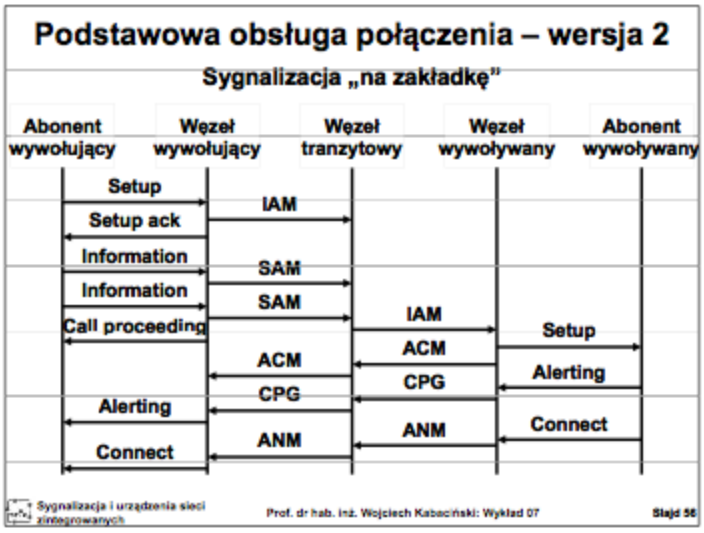
c) IAM i ACM

d) Tylko IAM

//skad wiadomo ze b bledna? - **ktoś miał że b jest błędna?? Ja,dzisiaj sprawdzałam swoją pracę i miałam to zaznaczone i było jako błąd. Skoro jest tyle źródeł, że to jednak może być dobra odp. może niech ktoś jutro dopyta o to na dopytce.**

//wlasnie, wg wiki SAM moga sie pojawiac po IAM i uzupelniac numer:"One or more SAMs can be sent after an IAM to carry subsequent digits for call setup that are part of a destination's complete telephony number."





Zaraz po IAM mamy SAM wiec odp.B jak dla mnie :) ZGADZA SIĘ?

Jeśli jest tyle potwierdzeń to obstawiam B

18. Punkt SP A wyslal do SP B nastepujace jednostki sygnalizacyjne: MSN(FSN=55,FIB=0), MSN(FSN=56,FIB=0), MSN(FSN=57,FIB=0), MSN(FSN=58,FIB=0) i MSN(FSN=59,FIB=0). Po wyslaniu ostatniej jednostki sygnalizacyjnej odebral jednostke FISU(FSN=68, BSN=58,BIB=1). Nastepna jednostka sygnalizacyjna wyslana przez SP A bedzie:

a) **MSN(FSN=59,FIB=1)** → na 99,99% poprawna odpowiedź
b) MSN(FSN=58,FIB=1)
c) MSN(FSN=59,FIB=0)
d) MSN(FSN=68,FIB=1)

Poprawna odpowiedź to MSN(FSN=59,FIB=1), ponieważ otrzymaliśmy FISU, w którym BSN (ostatni poprawnie odebrany pakiet) ma wartość 58, natomiast BIB (bit do podstawowej kontroli błędów) ma wartość 1, co oznacza, że SP B nie otrzymał pakietu o numerze 59, dlatego SP A musi nadać pakiety począwszy od numeru 59 z FIB ustawionym na 1. Dopóki nie nastąpi kolejna błędna trasmisja FIB (po stronie SP A) i BIB (po stronie SP B) będą równe 1.

19.Która w wymienionych poniżej topologii sieci telekomunikacyjnych jest topologia drzewa:

a. hierarchiczna
b. gwiazdy
c. wielogwiazdy
d. **wszystkie z powyższych - poprawne, topologią drzewa nie jest tylko zupełna i pierścieniowa**

20. Zadaniem funkcji rozdzielania wiadomosci jest

a) Przekazywanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej czesci uzytkownika na podstawie wskaznika sieci (pola NT)
b) **Przekazywanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej czesci uzytkownika na podstawie wskaznika uslugi (pola SI)**
c) Wyznaczenie przesla sygnalizacyjnego, ktorym odebrana jednostka MSU bedzie przeslana d nastepnego punktu sygnalizacyjnego
d) Odrzucenie wiadomosci odebranych blednie i zaakceptowanie wiadomosci odebranych poprawnie

21. Podstawowa odpowiedzia na wiadomosc REL jest wiadomosc:

a) **RLC**
b) IAM
c) REL
d) CPG

22. Przeslo sygnalizacyjne odpowiada za realizacje nastepujacych funkcji:

a) **Detekcja bledow, korekcja bledow, kontrola kolejnosci przesylanych jednostek sygnalizacyjnych, sterowanie przeplywem** - wykład 6 slajd 10

b) Sterowanie przeplywem, kierowanie jednostek sygnalizacyjnych do punktu docelowego, zapewnienie bezblednosci transmisji
c) Kierowanie sygnalizacyjnych do punktu docelowego, wybieranie odpowiedniego kodu transmisyjnego, detekcja i korekcja bledow, odtwarzanie zegara
d) Wszystkie funkcje warstw 1 i 2 OSI

23. Jezeli zablokowane przeslo przechodzi do stanu dostepnosci, zadaniem funkcji zarzadzania ruchem sygnalizacyjnym jest:

a) **uruchomienie procedury powrotu na przeslo normalne**

//potwierdzam: **Transfer Allowed**
This is the normal state for in-service routes. When a route has been in the restricted or prohibited state and full routing capability is restored, the route's status is returned to transfer allowed. The transfer allowed message is sent to convey the new routing status to adjacent nodes.

b) uruchomienie procedury sterowania przeplywem ruchu sygnalizacyjnego
c) urochomienie procedury przejscia na przeslo rezerwowe
d) urochomienie procedury przejscia na droge rezerwowa

24. Wielokrotny komutator przestrzenny o pojemnosci 4 x 8 bedzie zbudowany z …… o **multiplexerow**:

a. 4
b. 8 (tyle ile wyjść, sprawdzić można w wykładzie 11 slajd 36) - ksiazka ST 473-474
c. 12 ?
d. 32 ?

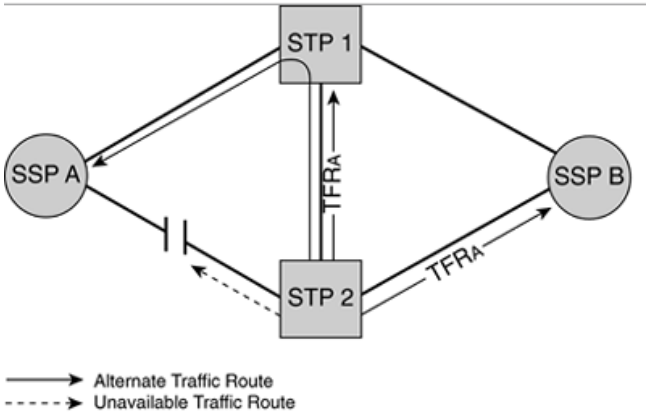
24. Wielokrotny komutator przestrzenny o pojemnosci 4 x 8 bedzie zbudowany z …… **demultiplexerow**:

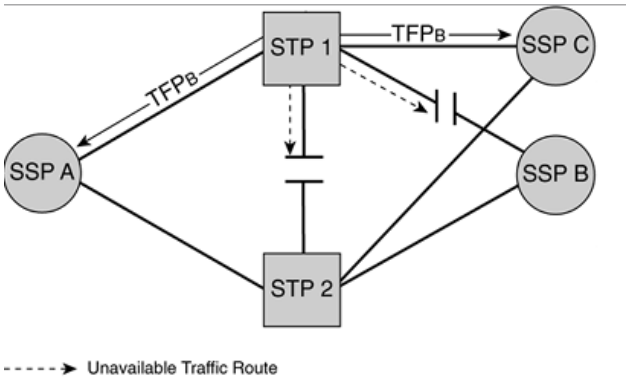
a. **4** (Qban mówi że 4 - inne źródło ?) skoro mają być demultiplexery to logiczna byłaby ich ilość równa liczbie wejść // zgadza sie
b. 8
c. 12 ?
d. 32 ?

25. Jezeli STP A odebral od punktu SP B jednostke sygnalizacyjna kierowana do punktu SP C, ale droga sygnalizacyjna z STP A do SP C jest niedostepna to powinien odpowiedziec punktowi SP B wysylajac wiadomosc:

a) TFA
b) RST
c) TFR
d) TFP // Jakies potwierdzenie czemu TFP a nie TFR?
Nazwa angielska: Transfer-prohibited
Znaczenie: Wiadomość wykorzystywana przez procedurę

transferu zabronionego w celu powiadomienia sąsiednich SP, że STP nie może transferować wiadomości w danym kierunku.





26. Poczatek jednostki sygnalizacyjnej zawiera nastepujacy ciag bitow: 01111110011111100111111000011001111100000 … . W laczu nadany zostanie w rzeczywistosci nastepujacy ciag bitow:
    a. **01111110011111100011111010000110011111000000… (szukajcie na początku flagi 01111110 a później w środku nie może być więcej niż 5 jedynek z rzędu Jak są to w nadajniku dodaje się zero po każdej 5 jedynce, a w odbiorniku zabiera)**
    b. 011111010011111000111110100001100111110000…
    c. 011111100111111001111110000110011111100000…
    d. 011111010011111001111101000011001111000000…

28. Jaka jest poczatkowa sekwencja wiadomosci ISUP...
    a) ACM, IAM, ANM
    b) IAM, ANM, ACM
    c) ACM, ANM, IAM
    d) **IAM, ACM, ANM**

29. rysunek. Uzytkownik A wysyla do jednostki sterujacej zadanie nawiazania polaczenia. Jaka wiadomosc zostanie wyslana **<u>najpierw</u>**:

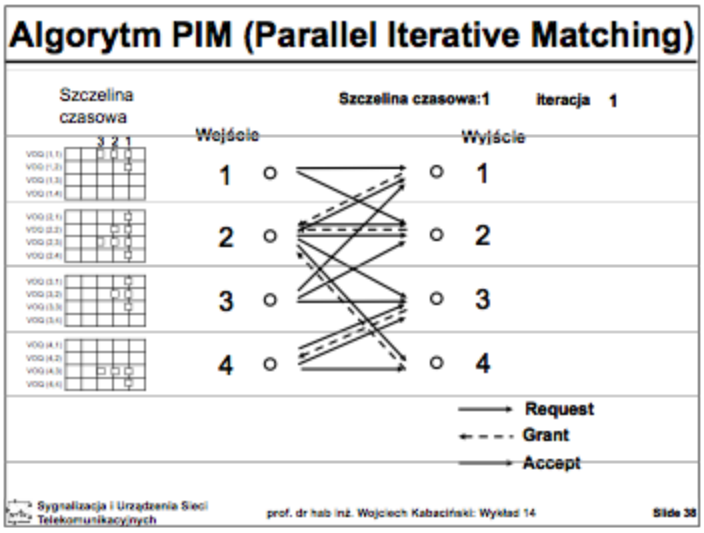


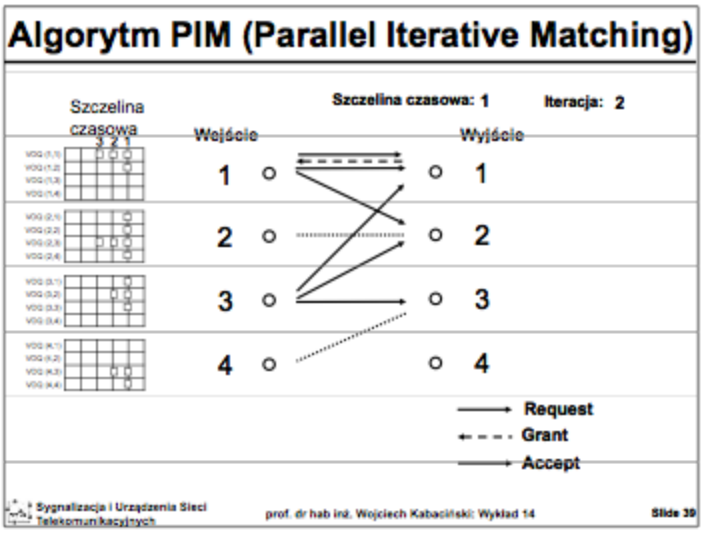
a. B(od jednostki sterujacej do wezla)
b. od jednostki sterujacej do uzytkownika b ??
c. od jednostki strującej do użytkownika A // na pewno? dlaczego?
d. ?

Co z tym, która będzie następna, od sterowania do A, czy od sterowania do B - bo są dwie możliwości???

30. Te gówniane grafy: kodowanie VOQ - algorytm iSLIP i PiM - dwa pytania
VOQ (wirtualne kolejkowanie na wyjściu). Dla algorytmu PIM (Parallel Iterative Matching), jestem w 99% pewny że wszystkie grafy były poprawne, czyli odpowiedź d), bo zawsze w pierwszej iteracji w buforze odpowiadającemu danemu wyjściu, oczekiwała jakas wiadomość (np. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ale również pasowało przyporządkowanie 1-3, 2-4, 3-1, 4-2 i to trzecie też).

Ktoś potrafi te algorytmy na przykładach wyjaśnić?





SLAJD 38 i 39 W14 - nie wiem czy to cos daje

31. Strona sieciowa dostepu podstawowego odebrala poprawnie ramke typu I o numerze N(S)=8, w ktorej N(R)=25. Ramka ta może być odpowiedzią na wcześniej wyslaną ramkę :

a. **ramka RR z polem N(R)=8** // a nie N(R)=7 ?? NIe ponieważ N(r) jest to numer ramki oczekiwanej, a N(s) numer ramki nadawanej (wyklad kabata W003 slajd 30)
b. ramka RR z polem N(R)=25
c. ramka RR z polem N(R)=9
d. ramka RR z polem N(R)=26

32. Wiadomosc TC, ktora rozpoczyna transkacje i wymiane i nformacji w trybie uporzadkowanym, to:

a. END

b. **BEGIN**
c. CONTINUE
d. EXIT
e. START (grupa b miala taki podpunkt)

33. Dwa punkty sygnalizacyjne A i B sa polaczone laczami sygnalizacyjnymi. Jezeli SP A odbierze wiadomosc LSSU wskazujaca na wejscie SP B w stan przeciazenia, to:

a) **wstrzymuje nadawanie jednostek MSU tym laczem, nadaje jednostki FISU i restartuje zegar temporyzacji odliczajacy czas oczekiwania na potwierdzenie //** **na pewno?**
b) wstrzymuje nadawanie jednostek MSU na wszystkich laczach sygnalizacyjnych laczacych SP A z SP B
c) wstrzymuje nadawanie wszystkich jednostek sygnalizacyjnych i wprowadza przeslo sygnalizacyjne w stan niezsynchronizowane
d) tylko wstrzymuje nadawanie jednostek MSU, ale takze wstrzymuje potwierdzenie jednostek sygnalizacyjnych odebranych od SP B

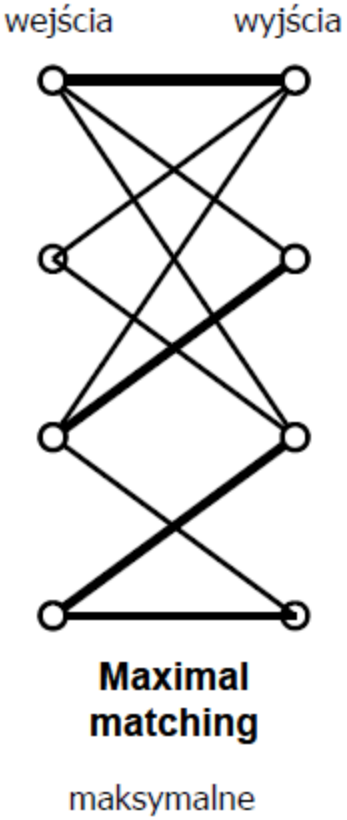
34. Przy realizacji polaczenia wychodzacego z sieci GSM do sieci telefonii stacjonarnej siec GSM wykorzystuje miedzy innymi protokoly:

a) ISUP
b) **ISUP, MAP, SCCP (Qban)**
c) ISUP, MTP-3, SCCP, B-ISUP
d) ISUP, TCAP, SCCP

35. Był graf i ile przejść całkowitych (a nie maksymalnych dopasowań? - GR B miała dopasowania, gr A też) Czy coś w tym stylu.

a. 3
b. 2
c. 1 (bo jeden punkt z prawej strony miał tylko jedno połączenie, z jednym punktem z lewej strony - ok nie jestem pewien na 100%).
d. 0

35a. Ile jest dopasowan w grafie?



A. **3**
B. 2
C. 1
D. 0

// Ktos potrafi wytłumaczyć?

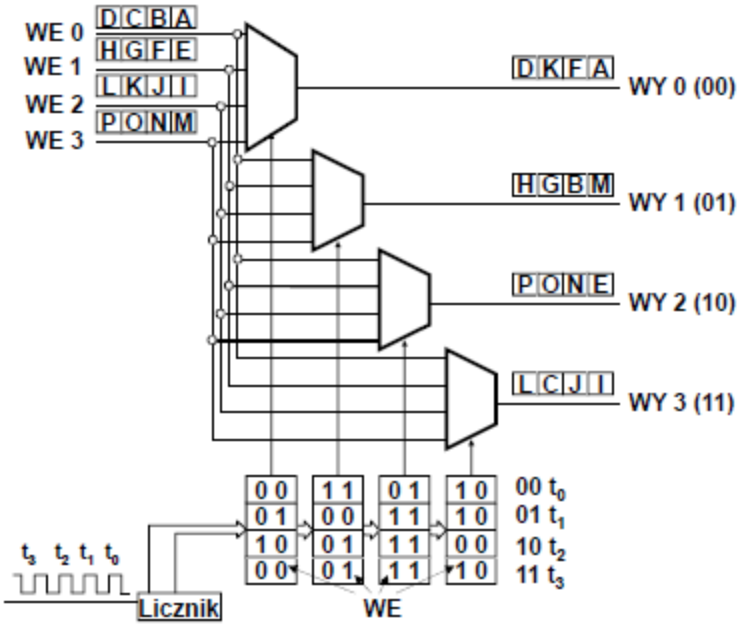
36. W wielokrotnym komutatorze przestrzennym zbudowanym na multiplekserach i o pojemnosci 4 x 4 trakty PCM, po cztery szczeliny czasowe w trakcie (patrz rysunek), zestawione sa nastepujace polaczenia: w szczelinie 0: 0(we)-0(wy), 1-1, 2-2, 3-3; w szczelinie 1: 0-1, 1-2, 2-3, 3-0; w szczelinie 2: 0-2, 1-3, 2-0, 3-1; w szczelinie 3: 0-3, 1-0, 2-1, 3-2. W takim przypadku zawartosc pamieci adresowej odpowiadajacej szczelinie czasowej **t1** powinna zawierac kolejno nastepujacy wpis:

a) 00, 01, 10, 11
b) 11, 00, 01, 10 (błędna odpowiedź bo na końcu było 0, a nie 4)
c) 10, 11, 00, 01 -> błędna odpowiedź przynajmniej dla grupy C, ponieważ chodziło o szczeline t1, a nie tak jak w Qbanie o szczeline t2. Różnica też była taka, że w Qbanie wejscia i wyjscia mialy numery od 1- 4, a na egzamienie 0-3
d) 01, 10, 11, 00 (więc chyba ta),

// ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego d? Z moich obliczeń wynika, że b)... jeśli dobrze rozumiem kolejne sekwencje odpowiadają numerom wejść, które należy przepuścić na dane wyjście, poczynając od wyjąscia 0 a na wyj 3 kończąc.
d, ponieważ. Z zerowego traktu do 1, z pierwszego do 2 z drugiego do 3 i z trzeciego do zerowego traktu
moim zdaniem tez b

//Jak spojrzysz na rysunek to są tam multiplexery a nie przerzutniki, tam nie ma jakis sekwencji wg ktorej nalezy przelaczac wyjscia… Na dodatek każdy blok pamieci steruje osobno jednym multiplexem.

Ale przekazujesz wejscie na wyjscie, a nie odwrotnie
/ też myśle że B), dane w komórkach sterujących multiplekserami były pod każdym multiplekserem od lewej do prawej odpowiednio (0,1,2,3) więc skoro prawa strona 'równania' 0->1 to wyjście no to odpowiedź B)



Jak to się sprawdza? wytłumaczy ktoś na przykładzie screenu?
Na wejscia sterujące MUX podwany jest adres wejścia danego MUX'a z którego przerzucasz wartość. W t0 dla MUX 0(z wyjsciem 0)masz adres 00 czyli przerzucasz A z tego wejscia(wejscia 0), t1 masz adres 01 i wypierdalasz wartość F bo był już jeden takt i kolejka się przesuneła. Dalej analogicznie…

37. W topologi pierścienia w przypadku awarii łącza występuje …… ścieżek rezerwowych:
a dokładnie 1
b conajmniej 1
c nieskończenie wiele
d nie ma wcale

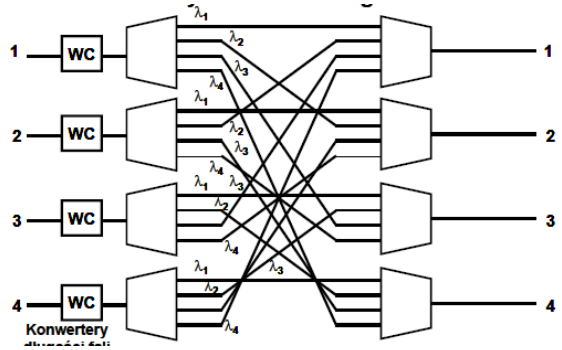
38. Obsluga uslugi dodatkowej „sledzenie polaczen zlosliwych“ jest realizowana za pomoca informacji przenoszonej w parametrze:

a. calling party number
b. called party number
c. zadne z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia//dlaczego nie a)?
d. cause

39. Zwrotny sygnał w centrali analogowej jest :

a. analogowo w pasmie - (zwrotny sygnał dzwonienia (zwrotny sygnał wywołania, potwierdzenie dzwonienia) o częstotliwości 400-450Hz) **nie jestem pewna tej odp. wydaje mi się , że też miałam ją uznaną za błędną. Może jutro to ktoś potwierdzić ? NIe jestem pewien czy grupa B nie miała prądu dzwonienia, a on wg książki jest analogowo poza pasmem (15 - 25 Hz). -> zgadza się, grupa B miała sygnał dzwonienia i ten jest sygnalizacją analogową poza pasmem (bo pasmo telefoniczne jest 300-3500Hz czy coś w tej okolicy)**
b. analogowo poza pasmem
c. cyfrowo w szczelinie czasowej
d. cyfrowo poza szczelina czasowa

40. Przełącznica - ale nie pamiętam odpowiedzi, coś z blokadami?

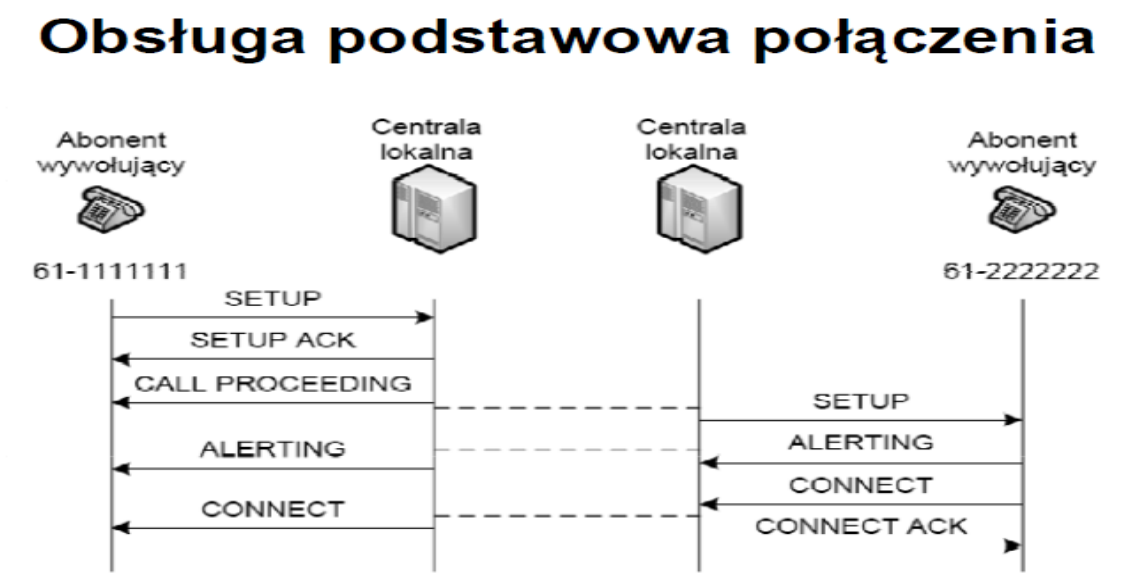


a. stan blokady nie wystepuje, bo mozna zestawic kazde polaczenie (?)
b. polaczenia sa stale, nie mozna ich zmieniac (?)
c. Połączenie może być konfigurowane dowolnie ale…?(coś na temat blokad było)
d. istnieje stały zestaw dostepnych połączeń…?

41. System telekomunikacyjny ma laczyc 20 wezlow na zasadzie „kazdy z kazdym”. Lacznosc miedzy parami punktow bedzie zapewniona za pomoca pary przewodow. Ile par przewodow bedzie potrzebnych do realizacji tej sieci:

a. 190 (wzór n*(n-1)/2)
b. 7
c. 10
d. 15

42. Wiadomosc SETUP (nie pamietam tesci),



Rys. 17.11. Przebieg wymiany wiadomości przy podstawowej obsłudze połączenia

Wiadomość SETUP – strona wywołująca

```
L2:  Information
     0  000000..  : SAPI.................  Call control procedures
        ......0.  : Command/response.....  Command
        .......0  : Extension bit........  Continuation
     1  1100100.  : TEI..................  64 Hex
        .......1  : Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  : N(S).................  00 Hex
        .......0  : Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000000.  : N(R).................  00 Hex
        .......0  : Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR Len=01 Flag=Orig CR=01 EDSS1 Setup
```

Wiadomość SETUP ACK

```
L2:  Information
     0  000000..  : SAPI.................  Call control procedures
        ......1.  : Command/response.....  Command
        .......0  : Extension bit........  Continuation
     1  1100100.  : TEI..................  64 Hex
        .......1  : Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  : N(S).................  00 Hex
        .......0  : Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000001.  : N(R).................  01 Hex
        .......0  : Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR Len=01 Flag=Dest CR=01 EDSS1       Setup acknowledge
```

Wiadomość SETUP – strona wywoływana

```
L2:  Unnumbered Information
     0  000000..  : SAPI.................  Call control procedures
        ......1.  : Command/response.....  Command
        .......0  : Extension bit........  Continuation
     1  1111111.  : TEI..................  7f Hex
        .......1  : Extension bit........  No continuation
     2  000.....  : Fixed bit pattern....  Ok
        ...0....  : Poll bit.............  00 Hex
        ....0011  : Fixed bit pattern....  Ok
L3:  CR Len=01 Flag=Orig CR=0f EDSS1 Setup
```

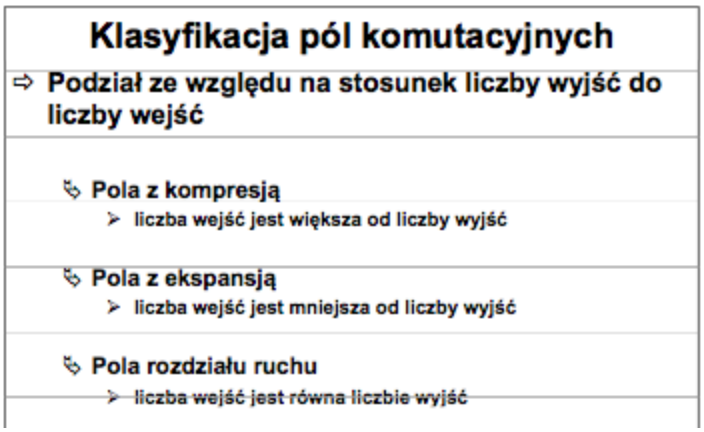
Przy L3 (chyba ten screen obejmował również tą linię) jest napisane jaka jest to wiadomość: czy SETUP czy SETUP ACK. W SETUP - strona wywołująca - mamy pola N(s) i N(r), a wywoływanej ich nie ma. -- Nie wiem czy o to chodzi? ale są to takie widoczne różnice.

czyli do abonenta wywoływanego, ale po czym to rozpoznać na tym screenie?
// Moze TEI? są różne 7F albo 64

a. od abonenta wywolujacego
b. do abonenta wywolujacego
c. od abonenta wywolywanego
d. do abonenta wywolywanego ?

43. W polach z rodziałem ruchu:
    a. liczba wejść jest większa od liczby wyjść
    b. liczba wejść jest mniejsza od liczby wyjść

c. Niema znaczenia
d. Jest identyczna - PDF11 slajd 10



44. Zalety komutacji kanałów (nie pamietam czy chodziło o samą komutacje kanałów, czy kanałów wirtualnych, ale w tym przypadku nie ma miedzy nimi roznicy):
a. stałe i dosyć małe opóźnienie
b. zmienne i duże opóźnienie
c. wiadomości są odbierane w kolejności od końca
d. wiadomości są odbierane w kolejności losowej

45. Komutacja kanałów wirtualnych polega na:
a. każdy pakiet w danej sesji przy pracy w trybie normalnym jest wysyłany tą samą drogą
a. … podczas zestawienia polaczenia jest ono blokowane dla innych urzytkowników
b. każdy pakiet w danej sesji przy pracy w trybie normalnym jest wysyłany inna droga

46. Ile potrzeba pol komutacyjnch 2x2 zeby zbudowac pole komutacyjne o pojemnosci 8x8?
a. 112
b. 64 (2^3 = 8 => 2x2= 4 4 ^ 3 = 64) ? (może ktoś potwierdzić jakimś wykładem?) niestety to tylko takie zgadywanki
c. 48
d. 56

47. Ile moze byc maksymalnie wejsc i wyjsc (tu jakies dane były)
Pakiet o długości 64 bajty. Przepustowość 1 Gb/s. Czas dostępu do pamięci 4 ns. Komutator ze współdzielonym medium.
a. 9
b. 10
c. 11
d. 12? //a czasem 1G*4n = 4 ? // MI TEZ WYCHODZI, ŻE 1G*4n = 4 :D // Potwierdzam 1G*4n = 4 :D // ja również sie z tym zgadzam :) no wszystko ładnie pięknie tylko że wychodzi tutaj 127 …

// coś ktoś?

Komutator ze współdzielonym medium

Liczba dostępów do pamięci w szczelinie czasowej:

$$N + 1$$

T_{mem} – czas dostępu do pamięci
T_{cell} – szczelina czasowa (komórka)
Pojemność komutatora *N* jest zależna od wzoru:

$$(N + 1) \leq \frac{T_{cell}}{T_{mem}}$$

Przykład: rozmiar pakietu – 64B, szybkość linii wejściowej – 10 Gbps, T_{mem} = 4 ns

$$T_{cell} = \frac{\text{Packetsize}}{\text{throughput}} = (64 \times 8)/(10 \times 10^9) = 51.2\,\text{ns}.$$

N = (51.2/4) − 1 = 11

(64 x 8)/10^9 = 512 x 10^-9
N = (512 x 10^-9 /4x 10^-9)-1= 127 (OBSTAWIAM ZE KUBAN WALNAL SIE W JEDNOSTKACH)

A moze bylo podane 10Gb/s w zadaniu? // w grupie B było 10Gbit/s - wtedy będzie wynik 11.8, ale N jest mniejsze czyli 11 =pojemnosc
48. Pytanie o jakieś głupie prawdopodobieństwo : tam była jakaś wartość 1
to nie było prawdopodobieństwo tylko jakiś komutator 4x4 bez buforów i przepustowość , obciazenie

A. 1
B. 0,6570
C. 0,632
D. 0,75

Komutator bez buforów

Przepustowość

$$\rho = 1 - \left(1 - \frac{p}{N}\right)^N$$

Prawdopodobieństwo utraty pakietu

$$\pi = 1 - \frac{\rho}{p} = 1 - \frac{1 - \left(1 - \frac{p}{N}\right)^N}{p}$$

$$N \to \infty \qquad \rho = 1 - e^{-p}$$

$$p = 1.0 \qquad \rho_{max} = 0.632$$

Czyli wystarczy dac 1 - e^(-1) co daje 0.632.

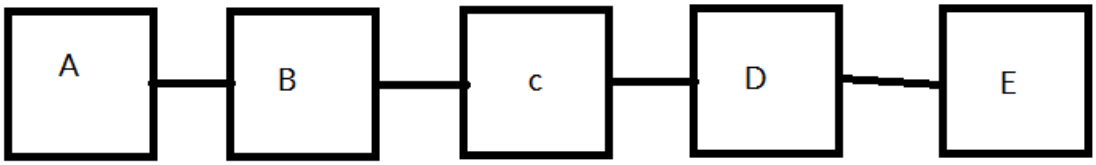
49. Jakieś zdanie z sygnalizacją we wspólnym kanale bez powiązań z łączami danych. Jedna z odpowiedzi, że zdanie w poleceniu jest bez sensu. Ktoś pamięta? //tam było pytanie o sygnalizację we wspólnym kanale ale bez łącza danych czy cuś
Coś takiego. Było coś że przynajmniej jedno łącze danych musi być zajęte, albo że nie musi być...

50. Mistrzunie, było jeszcze pytanko o chyba usługi albo operacje MAP, wiem że jedną z możliwych odpowiedzi było: (cos o uslugach dodatkowych?)

a. Update Location (usługa lokalizacyjna)
b. EraseSS <- usluga dodatkowa
c. Process Access Signalling
d. Forward SM (short message) (usługa SMS)

//Potwierdzam: Supplementary services includes the following operations: EraseSS is used to delete a supplementary service that was entered for a particular subscriber using registerSS.

51. Jaka to topologia?



a. drzewo liniowe
b. gwiazda // w grupie B było coś, że to była topologia magistrali i wszystkie pakiety od BCDE szły do A jako do centrali a później od A do innego i pytanie było jaką logiczną topologie ma wtedy taki układ - odp. B) - gwiazdy, dlatego że to tak jakby wszystkie pakiety szły do jednego punktu centralnego, a od niego do odbiorcy, który też jest podłączony bezpośrednio do tej centralki A
c. pierścień
d. coś tam

Tej grupa B miała chyba jeszcze pytanie o "crossbar" (- Komutator matrycowy), ale nie pamiętam o co chodziło?? Potwierdzam, było coś z crossbarem, ale również nie pamietam co.

Wymyslilismy wiecej pytan niz Kubasik :) //kubasik? LOL
Sądzę że w którymś momencie się numeracja walnęła :)

nie, nie pytania sie troche roznily ;) -> to warto pododawać opisy (dlaczego taka odpowiedź) żeby nie było jaj z ustną poprawką